

Introducción C#

Módulo 4

Arreglos multidimensionales

Arreglos de más de una dimensión

Sólo a modo informativo y fuera del alcance de este curso, mencionamos que los arreglos pueden tener más de una dimensión.

Un arreglo de dos dimensiones, es una matriz, y los elementos se acceden desde dos coordenadas, una que representa la fila y otra representa la columna:

Columnas

Filas	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Esta matriz tiene 2 filas y 10 columnas.
- Contiene números enteros positivos y negativos.
- El índice de la fila va desde 0 a 1 (son 2 filas).
- El índice de la columna va desde 0 a 9 (son 10 columnas).

Ejemplo

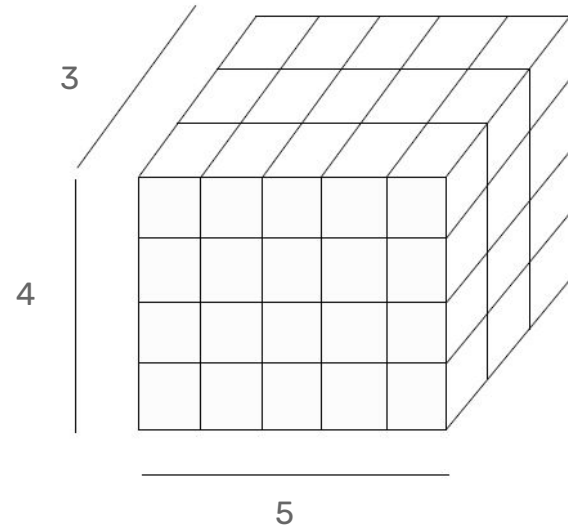
```
static void Main(string[] args)
{
    const int x = 2;
    const int y = 10;
    Random objRandom = new Random();

    Console.WriteLine("Matriz");

    int[,] Matriz = new int[x, y];

    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
        for (int j = 0; j < y; j++)
        {
            Matriz[i, j] = objRandom.Next(100);
            Console.WriteLine("Matriz[{0},{1}] = {2}", i, j, Matriz[i, j]);
        }
    }
    Console.ReadKey();
}
```

Y si imagináramos una dimensión más, tendríamos un cubo que es un arreglo de tres dimensiones. Sus elementos se acceden con tres coordenadas, la primera que representa la fila, la segunda que representa la columna, y tercera que representa la profundidad dentro del cubo. En la imagen se ilustra un cubo de 4 filas, 5 columnas y 3 niveles de profundidad:



Un *array* de tres dimensiones (4 x 5 x 3)

Ejemplo

```
static void Main(string[] args)
{
    const int x = 4;
    const int y = 5;
    const int z = 3;
    Random objRandom = new Random();

    Console.WriteLine("Cubo" + Environment.NewLine);

    int[,,] Cubo = new int[x, y, z];

    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
        for (int j = 0; j < y; j++)
        {
            for (int k = 0; k < z; k++)
            {
                Cubo[i, j, k] = objRandom.Next(100);
                Console.WriteLine("Cubo [{0},{1},{2}] = {3}", i, j, k, Cubo[i, j, k]);
            }
        }
    }
    Console.ReadKey();
}
```

¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!